

SOLUSI SOAL OLIMPIADE ASTRONOMI

Tingkat Kabupaten/Kota - 2025

Copyright (c) 2026 oleh [Ridlo W. Wibowo](#) dan [Sulistiyowati](#).

Solusi ini dibuat tanpa jaminan kesesuaian dengan solusi resmi dari juri olimpiade sains bidang Astronomi. Pengguna boleh menyebarluaskan dan/atau memodifikasi solusi ini dengan mencantumkan sumber asli. Hak cipta soal ada di Kementerian dan dilindungi undang-undang. Jika ada kesalahan jawaban/penulisan harap melaporkan ke alamat surel di atas.

1. Persamaan garis yang sesuai untuk data di dalam tabel ini adalah

Panjang Gelombang (nm)	Temperatur (K)
2897,77	1000
1931,85	1500
1448,89	2000
1159,11	2500
965,924	3000
827,935	3500
724,443	4000
643,949	4500
579,554	5000
526,867	5500
482,962	6000
445,811	6500
413,967	7000
386,369	7500
362,221	8000
340,914	8500
321,975	9000
305,029	9500
289,777	10000

- ☐ $x = (3 \times 10^6)y^{-1}$
- ☐ $x = (3 \times 10^{-6})x^{-1}$
- ☐ $y = (3 \times 10^6)x^{-1}$
- ☐ $y = (3 \times 10^{-6})x^{-1}$
- ☐ $y = (3 \times 10^6)x^{-2}$

Jawaban: 1 dan 3

Soal ini bisa dicari solusinya dengan mencoba persamaan yang diberikan. Kita coba untuk beberapa titik yang berbeda, jika konsisten maka kemungkinan itulah jawaban yang benar.

x dan y kita asumsikan sesuai urutan kolom; $x = \lambda$, $y = T$. Jika kita kalikan x dan y , akan kita peroleh angka yang sama $= 2,89777 \times 10^6 \approx 3 \times 10^6$.

Persamaan yang benar: $y = \frac{3 \times 10^6}{x}$ atau $x = \frac{3 \times 10^6}{y}$ (hukum Wien).

2. Jika suatu hari seorang pengamat melihat Matahari terbit tepat dari arah timur, maka pernyataan yang benar adalah

- ☐ Pengamatan kemungkinan dilakukan sekitar tanggal 21 Maret
- ☐ Posisi pengamat berada di selatan ekuator
- ☐ Pengamatan kemungkinan dilakukan sekitar tanggal 22 Juni
- ☐ Posisi pengamat berada di utara ekuator
- ☐ Pengamatan kemungkinan dilakukan sekitar tanggal 23 September

Jawaban: 1 dan 5

Matahari terbit di Timur hanya terjadi saat *equinox*, 21 Maret dan 23 September. Saat itu terjadi, maka di seluruh Bumi akan dapat mengamati Matahari terbit tepat di Timur (kecuali di Kutub).

3. Seorang pengamat menghitung panjang siang hari di lokasi dia berada. Ternyata di hari itu, panjang siang tercatat lebih dari 12 jam. Jika panjang siang bisa dihitung dengan rumus

$$\cos H = -\tan \phi \tan \delta_{\odot}$$

dengan ϕ = lintang pengamat, $\delta_{\odot}$ = deklinasi Matahari, H = sudut jam Matahari saat di horizon, dan $2H$ adalah panjang siang, maka apa yang bisa disimpulkan terkait lokasi dan waktu pengamatan?

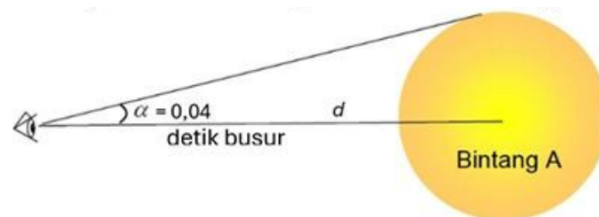
- ☐ Pengamat berada di Bumi belahan utara, dan waktu pengamatan antara 21 Maret - 23 September
- ☐ Pengamat berada di Bumi belahan utara, dan waktu pengamatan antara 23 September - 21 Maret
- ☐ Pengamat berada di Bumi belahan selatan, dan waktu pengamatan antara 21 Maret - 23 September
- ☐ Pengamat berada di Bumi belahan selatan, dan waktu pengamatan antara 23 September - 21 Maret
- ☐ Pengamat berada di ekuator, atau waktu pengamatan tanggal 21 Maret atau 23 September

Jawaban: 1 dan 4

Agar lama siang lebih dari 12 jam maka pengamat dan deklinasi Matahari harus berada di belahan Bumi yang sama.

4. Untuk bintang A pada gambar, jejarnya adalah 900 jejari Matahari. Modulus jarak bintang A adalah ...

Diketahui jejari Matahari = $6,96 \times 10^{10}$ cm, 1 radian = 206265 detik busur, 1 parseks = $3,086 \times 10^{18}$ cm, asumsikan α sangat kecil.



- ☐ 16,6
- ☐ 20,9
- ☐ 11,6

- ☐ 6,6
☐ 15,9

Jawaban: Tidak ada jawaban benar

Jajari sudut dapat dihitung dari jari-jari dan jarak, dengan pendekatan sudut kecil:

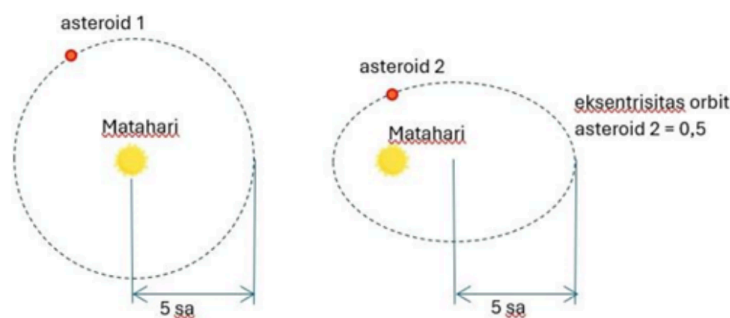
$$\begin{aligned}\alpha_{[\text{rad}]} &= \frac{R}{d} \\ \frac{0,04}{206265} &= \frac{900 \cdot 6,96 \times 10^{10}}{d} \\ d &= 3,23 \times 10^{20} \text{ cm} = 104,67 \text{ pc.}\end{aligned}$$

Modulus jarak:

$$m - M = -5 + 5 \log d = -5 + 5 \log 104,67 = 5,1$$

Kemungkinan kesalahan pembuat soal paling besar adalah dalam penggunaan nilai α , bisa jadi 0,04 yang dimaksud adalah diameter sudut, bukan jejari sudut seperti pada gambar. Jika kita gunakan jejari sudut 0,02'' dapat kita peroleh modulus jarak sebesar 6,6 (Pilihan D).

5. Yang dapat disimpulkan dari gambar berikut adalah ...



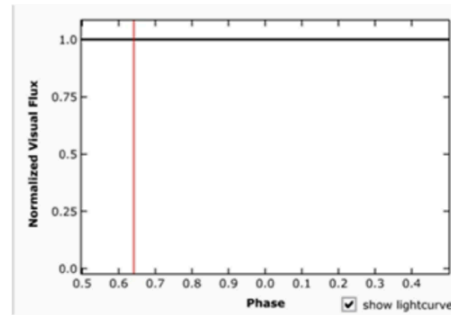
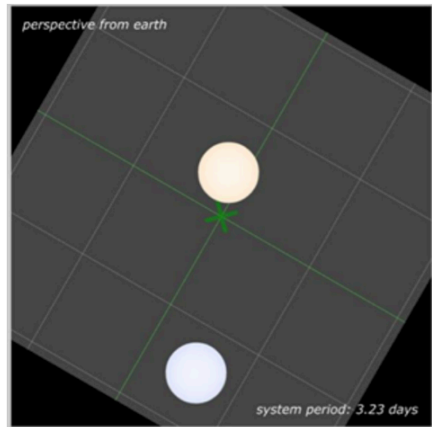
- ☐ asteroid 1 dan 2 mempunyai periode orbit yang berbeda
☐ asteroid 1 dan 2 mempunyai kecepatan orbit yang sama
☐ kecepatan orbit di setiap titik untuk kedua asteroid berbeda
☐ periode orbit kedua asteroid adalah sama
☐ eksentrisitas orbit asteroid 1 sama dengan asteroid 2

Jawaban: D

Semimayor kedua orbit sama, artinya periodenya juga sama.

6. Kedua sketsa simulator ini menggambarkan 2 (dua) bintang yang saling mengorbit satu sama lain dengan pengamat pada arah tegak lurus bidang orbit. Penjelasan yang benar mengenai kedua gambar ini adalah

- ☐ kedua bintang mempunyai radius yang sama, orbit berupa lingkaran
☐ kedua bintang saling menggerhanai satu sama lain
☐ bintang yang lebih dekat dengan tanda silang (X) lebih kecil massanya daripada bintang yang lebih jauh dari tanda X

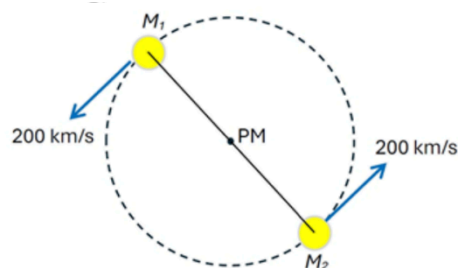


- ☐ luminositas dan temperatur permukaan kedua bintang sama besarnya

Jawaban: Tidak ada jawaban benar

- A. (Salah) radius tampak sama di dalam gambar, akan tetapi tidak dapat diketahui orbitnya lingkaran atau bukan; kecuali misalnya di soal asli diberikan animasi gerakannya (misal dalam bentuk gif), dan diperlihatkan gerak orbitnya berbentuk lingkaran.
- B. (Salah) tidak, karena bidang orbit tegak lurus arah pandang.
- C. (Salah) bintang yang lebih dekat dengan pusat massa adalah yang massanya lebih besar.
- D. (Salah) tidak dapat diketahui hanya dari gambar, warna yang sedikit berbeda mungkin menunjukkan temperatur berbeda.

7. Gambar pada soal ini menunjukkan 2 (dua) bintang yang mengitari pusat massa orbitnya dengan periode masing-masing bintang adalah 15 hari. Kecepatan orbit setiap bintang dinyatakan di dalam gambar. Massa total bintang adalah ...
(massa Matahari adalah $1,99 \times 10^{30}$ kg).



- ☐ 100 massa Matahari
- ☐ 75 massa Matahari
- ☐ 50 massa Matahari
- ☐ 25 massa Matahari
- ☐ 10 massa Matahari

Jawaban: A

Dari gerak melingkar

$$\begin{aligned}v_1 &= \frac{2\pi r_1}{P} \quad \text{dan} \quad v_2 = \frac{2\pi r_2}{P} \\a &= r_1 + r_2 = \frac{P}{2\pi} (v_1 + v_2) \\a &= 8,2506 \times 10^{10} \text{ meter} = 0,55151 \text{ sa}\end{aligned}$$

Menggunakan hukum ketiga Kepler

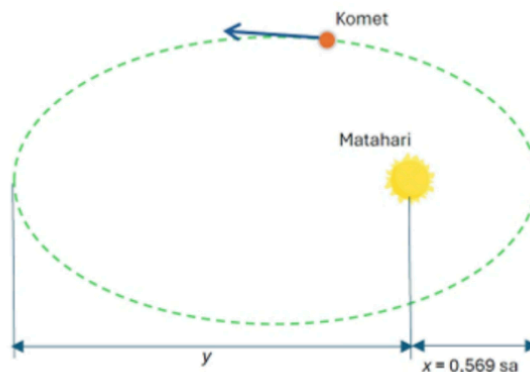
$$\begin{aligned}\frac{a_{[\text{sa}]}^3}{P_{[\text{tahun}]}^2} &= M_{[M_\odot]}^{\text{total}} \\M^{\text{total}} &= \frac{0,55151^3}{(15/365,256)^2} \\M^{\text{total}} &= 99,5 M_\odot\end{aligned}$$

atau kita lewat step menghitung semimayor (a) dan langsung memasukkannya ke dalam hukum ketiga Kepler:

$$\begin{aligned}\frac{a^3}{P^2} &= \frac{GM^{\text{total}}}{4\pi^2} \\M^{\text{total}} &= \frac{4\pi^2 a^3}{GP^2} \\M^{\text{total}} &= \frac{4\pi^2 \left(\frac{P}{2\pi} (v_1 + v_2)\right)^3}{GP^2} \\M^{\text{total}} &= \frac{P}{2\pi G} (v_1 + v_2)^3 \\M^{\text{total}} &= 1,979 \times 10^{32} \text{ kg} = 99,5 M_\odot\end{aligned}$$

Massa “total” (sistem) bintang adalah $99,5 M_\odot$

8. Gambar menunjukkan sebuah komet bergerak mengitari Matahari dengan periode 72 tahun. Satuan sa artinya satuan astronomi dengan $1 \text{ sa} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$. Jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh komet adalah



- ☐ 34 sa
- ☐ 30 sa
- ☐ 70 sa
- ☐ 68 sa

Jawaban: B

Di Tata Surya, berlaku hukum ketiga Kepler dengan bentuk

$$\begin{aligned} a_{[\text{sa}]}^3 &= P_{[\text{tahun}]}^2 \\ a &= 72^{2/3} = 17,30699 \text{ sa} \end{aligned}$$

Jarak terjauh komet dari Matahari

$$\begin{aligned} r_{\text{aphelion}} &= 2a - r_{\text{perihelion}} \\ r_{\text{aphelion}} &= 2 \cdot 17,30699 - 0,569 = 34 \text{ sa} \end{aligned}$$

9. Orbit Bulan membentuk sudut $5,14^\circ$ terhadap ekliptika. Jika sumbu rotasi Bumi membentuk sudut $23,44^\circ$ terhadap garis normal dari ekliptika, berapakah deklinasi minimum dan maksimum yang dapat dimiliki Bulan?

- ☐ Minimum $-5,14^\circ$, maksimum $+5,14^\circ$
- ☐ Minimum $-23,44^\circ$, maksimum $+23,44^\circ$
- ☐ Minimum $-28,58^\circ$, maksimum $+28,58^\circ$
- ☐ Minimum $-18,30^\circ$, maksimum $+18,30^\circ$
- ☐ Minimum $-5,14^\circ$, maksimum $+23,44^\circ$

Jawaban: C

Kemiringan orbit Bulan sebesar $5,14^\circ$ dinyatakan relatif terhadap ekliptika, sedangkan ekliptika memiliki deklinasi pada rentang $\pm 23,44^\circ$.

10. Jika dari sebuah lokasi kamu tidak pernah mengalami hari tanpa bayangan (Matahari tepat berada di zenith pada siang hari lokal), maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut

- ☐ tepat berada di ekuator
- ☐ berada di selatan lintang $+23,44^\circ$ atau utara lintang $-23,44^\circ$
- ☐ berada di selatan lintang $+23,44^\circ$ dan utara lintang $-23,44^\circ$
- ☐ berada di utara lintang $+23,44^\circ$ atau selatan lintang $-23,44^\circ$
- ☐ berada di utara lintang $+23,44^\circ$ dan selatan lintang $-23,44^\circ$

Jawaban: D

Matahari dapat melewati zenit hanya untuk pengamat yang berada pada rentang $\pm 23,5^\circ$.

11. Dua orang pengamat mengobservasi sebuah bintang yang sama. Posisi pengamat pertama berada di Bumi belahan utara dan mengamati bintang tersebut sirkumpolar (tidak pernah terbenam). Jika pengamat kedua mengamati bintang tersebut mengalami terbit dan terbenam, maka dapat disimpulkan

- ☐ posisi pengamat kedua berada di timur pengamat pertama
- ☐ posisi pengamat kedua berada di barat pengamat pertama
- ☐ posisi pengamat kedua berada di utara pengamat pertama
- ☐ posisi pengamat kedua berada di selatan pengamat pertama
- ☐ tidak ada yang bisa disimpulkan terkait posisi pengamat, tergantung waktu pengamatan

Jawaban: D

Pengamat kedua pasti berada di selatan pengamat pertama.

12. Jika radius Bumi dinyatakan sebagai R dan percepatan gravitasi Bumi adalah g , berapakah kerapatan Bumi?

- ☐ $3gR/4\pi G$
- ☐ $3g/4\pi RG$
- ☐ $3\pi G/4gR$
- ☐ $4\pi g/3GR$
- ☐ $4GR/3\pi g$

Jawaban: B

Percepatan gravitasi Bumi:

$$g = \frac{GM}{R^2} \rightarrow M = \frac{gR^2}{G}$$

Kerapatan rerata Bumi:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{\frac{gR^2}{G}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3g}{4\pi GR}$$

13. Bintang X adalah bintang deret utama dengan massa 1,5 kali massa Matahari dan luminositas 3 kali luminositas Matahari. Bintang Y adalah raksasa merah dengan massa 3 kali massa Matahari dan luminositas 250 kali luminositas Matahari. Pernyataan berikut yang benar mengenai kedua bintang ini adalah

- ☐ Bintang X jauh lebih tua daripada bintang Y
- ☐ Kerapatan rata-rata bintang Y lebih besar daripada bintang X
- ☐ Saat kedua bintang berada di deret utama, bintang X membutuhkan waktu lebih cepat untuk berevolusi menuju raksasa merah ketimbang bintang Y
- ☐ Bintang Y sedang melangsungkan reaksi fusi hidrogen di selubung yang mengelilingi inti bintang, sedangkan bintang X di inti bintang
- ☐ Diameter sudut bintang Y di langit lebih kecil dibandingkan bintang X jika keduanya memiliki jarak yang sama jauhnya dari Bumi

Jawaban: D

(A dan C Salah) Bintang Y massanya lebih besar, lebih cepat berevolusi; memang ada peluang bintang X lebih tua (walaupun belum berevolusi lebih lanjut), akan tetapi tidak “jauh” lebih tua, karena perbedaan massanya tidak terlalu besar dan bintang Y sudah menjadi raksasa merah.

(B Salah) Bintang Y massanya lebih besar, tapi volumenya akan jauh lebih besar karena sudah menjadi raksasa merah, sehingga kerapatannya justru lebih kecil.

(D Benar) Bintang Deret Utama melangsungkan reaksi fusi Hidrogen di intinya, sedangkan bintang raksasa melangsungkan reaksi fusi di selubung inti (*shell*).

(E Salah) Bintang Y dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki diameter sudut lebih besar.

14. Jika Bumi berotasi dengan kecepatan yang sama dengan sekarang namun dalam arah yang berkebalikan, maka lamanya satu hari rata-rata (*solar day*) adalah

- ☐ 24 jam 8 menit
☐ 24 jam 4 menit
☐ 24 jam
☐ 23 jam 56 menit
☐ 23 jam 52 menit

Jawaban: E

Jika arah rotasi berkebalikan, maka lama satu hari rerata (periode rotasi sinodis) menjadi lebih cepat.

$$\begin{aligned}\frac{1}{P_{\text{sinodis}}} &= \frac{1}{P_{\text{sideris}, 1}} + \frac{1}{P_{\text{sideris}, 2}} \quad \rightarrow \text{tanda + karena berlawanan arah} \\ \frac{1}{P_{\text{sinodis}}} &= \frac{1}{23,933333^j} + \frac{1}{(365,25 \cdot 24)^j} \\ \frac{1}{P_{\text{sinodis}}} &= 23^j 52^m\end{aligned}$$

15. Wahana ISS mengorbit Bumi dengan jarak terdekat (perigee) 422 km dan jarak terjauh (apogee) 425 km di atas permukaan laut. Jika radius Bumi adalah 6370 km dan percepatan gravitasi Bumi adalah $9,8 \text{ m s}^{-2}$, hitunglah jarak rata-rata yang ditempuh ISS di orbitnya dalam waktu satu detik.

- ☐ 4,6 km
☐ 7,6 km
☐ 9,8 km
☐ 10,5 km
☐ 12,7 km

Jawaban: B

Jarak terdekat dan terjauh tidak terlalu berbeda sehingga orbitnya dapat kita anggap sebagai lingkaran. Radius orbit lingkaran wahana ini menjadi

$$r = 6370 + (422 + 425)/2 = 6793,5 \text{ km}$$

Percepatan gravitasi Bumi di jarak r tersebut:

$$\begin{aligned}\frac{a}{g} &= \frac{GM/r^2}{GM/R_{\oplus}^2} \\ a &= g \cdot \left(\frac{R_{\oplus}}{r}\right)^2 = 9,8 \cdot \left(\frac{6370}{6793,5}\right)^2 = 8,61624 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

Jarak rata-rata yang ditempuh ISS di orbitnya dalam waktu 1 detik,

$$s = \theta \cdot r$$

$$s = \omega \Delta t \cdot r \quad \leftarrow a = \omega^2 r$$

$$s = \sqrt{\frac{a}{r}} \Delta t \cdot r$$

$$s = \sqrt{ar} \Delta t$$

$$s = \sqrt{8,61624 \text{ m/s}^2 \cdot 6793500 \text{ m} \cdot 1 \text{ detik}} = 7650,78 \text{ meter} = 7,65 \text{ km}$$

16. Suatu bintang memiliki sistem keplanetan yang terdiri dari planet A, B, C, D, dan E. Data periode orbit P dan setengah sumbu panjang a untuk lima planet yang mengelilingi bintang tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini dan dinyatakan dalam nilai logaritma. Sebelum dinyatakan dalam logaritma, satuan P dan a masing-masing adalah tahun dan sa (satuan astronomi). Semua orbit planet dianggap berbentuk elips dan semua bidang orbitnya berimpit.

Planet	$\log P$	$\log a$
A	-0.40000	-0.26667
B	0.00000	0.00000
C	0.40000	0.26667
D	0.80000	0.53333
E	1.30000	0.86667

Pola data pada tabel menunjukkan bahwa

- ☐ tidak ada pola data karena nilai-nilai nol untuk planet B
- ☐ terhadap bintang tersebut, planet terjauh adalah A, planet terdekat adalah E
- ☐ massa bintang tersebut sekitar $1 M_{\odot}$
- ☐ nilai P^3 sebanding dengan nilai a^2 , yaitu hukum ketiga Kepler
- ☐ nilai $2 \log P$ sebanding dengan nilai $3 \log a$

Jawaban: 3 dan 5

- (A) nilai logaritmik = 0 artinya nilai P atau $a = 1$ (**Salah**)
- (B) planet terdekat A dan yang terjauh E (**Salah**)
- (C) Saat periodenya 1 tahun, nilai semimayornya 1 sa, sehingga massa bintangnya adalah $1 M_{\odot}$ (**Benar**)
- (D) Menurut hukum ketiga Kepler, P^2 sebanding dengan a^3 (**Salah**)
- (E) Menurut hukum ketiga Kepler, $2 \log P$ sebanding dengan $3 \log a$ (**Benar**)

17. Seorang pengamat mengobservasi dua bintang. Jika kedua bintang tersebut mencapai meridian secara bersamaan, maka

- ☐ kedua bintang memiliki deklinasi yang sama
- ☐ kedua bintang memiliki RA yang sama
- ☐ kedua bintang memiliki sudut jam (HA) yang sama

- ☐ kedua bintang memiliki azimuth yang sama
- ☐ kedua bintang memiliki tinggi (altitud) yang sama

Jawaban: 2 dan 3

Jika kedua bintang mencapai meridian bersamaan, maka HA dan RAnyanya sama.

18. Sebuah stasiun antariksa yang berbentuk silinder berdiameter 50 meter berotasi pada porosnya dan menghasilkan gravitasi buatan karena gerak rotasinya. Agar astronot yang tinggal di dalam stasiun antariksa tersebut dapat merasakan gravitasi yang sama dengan Bumi ($g = 9,8 \text{ ms}^{-2}$), berapa periode rotasi dan kecepatan putarannya?

- ☐ Periode 14,2 detik dan kecepatannya $22,15 \text{ ms}^{-1}$
- ☐ Periode 32,2 detik dan kecepatannya 10 ms^{-1}
- ☐ Periode 51 detik dan kecepatannya $6,2 \text{ ms}^{-1}$
- ☐ Periode 157,2 detik dan kecepatannya 2 ms^{-1}
- ☐ Periode 490 detik dan kecepatannya $0,64 \text{ ms}^{-1}$

Jawaban: A

Menggunakan rumus percepatan setrifugal/sentripetal,

$$\begin{aligned}
 a &= \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2}{P^2} r \\
 v &= \sqrt{a \cdot r} = \sqrt{9,8 \cdot 50} = 22,134 \text{ ms}^{-1} \\
 P &= \sqrt{\frac{4\pi^2 r}{a}} = 2\pi \sqrt{\frac{50}{9,8}} = 14,2 \text{ detik}
 \end{aligned}$$

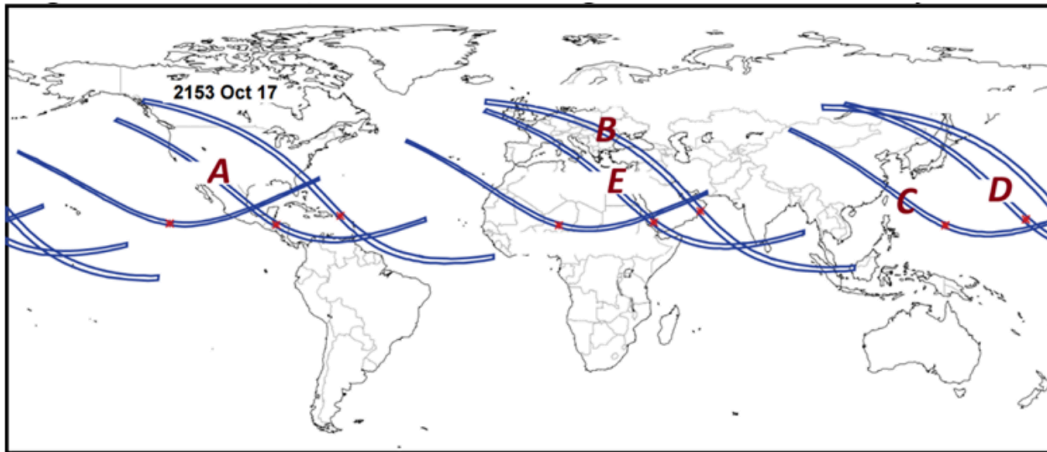
19. Tetapan G dalam hukum gravitasi Newton

- ☐ ditentukan dengan eksperimen laboratorium
- ☐ ditentukan dengan membandingkan percepatan sentripetal Bulan dalam orbitnya dengan percepatan sebuah objek yang jatuh ke Bumi
- ☐ diturunkan dari studi perbandingan orbit planet
- ☐ berbeda untuk materi yang berbeda (misalnya timah dan aluminum)
- ☐ memiliki sifat tidak invarian di alam semesta

Jawaban: A

Nilai tetapan G ditentukan dengan eksperimen di laboratorium (neraca torsi).

20. Gerhana Matahari tanggal 17 Oktober 2153 dapat teramati di permukaan Bumi dengan mengikuti lintasan bayangan gerhana seperti gambar di bawah ini (disadur dari Espenak & Meeus, 2007). Sebagai bagian dari suatu seri lintasan gerhana yang bergeser ke arah selatan, di lintasan manakah gerhana Matahari berikutnya?



- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Jawaban: D

Gerhana dengan seri saros yang sama berikutnya akan terjadi 18 tahun $11\frac{1}{3}$ hari setelah 17 Oktober 2153. Nilai periode Saros yang tidak bulat dan lebih $\sim 1/3$ hari ini membuat lokasi gerhana bergeser sebesar 120° ke Barat.

21. Massa Bumi 81 kali massa Bulan dan jarak rata-rata Bulan ke Bumi adalah 60 kali radius Bumi. Sebuah satelit mengorbit Bulan. Tentukan jarak maksimum dalam satuan radius Bumi dari satelit ke Bulan agar satelit tetap terikat gravitasi Bulan dan tidak lebih dominan tertarik gravitasi Bumi.

- ☐ 1
- ☐ 25
- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ 100

Jawaban: D

Pada titik tersebut tarikan gravitasi Bumi dan Bulan besarnya sama. Jarak titik tersebut dari pusat

Bulan x kemudian dapat ditentukan,

$$\begin{aligned}
 F_{\oplus} &= F_{\zeta} \\
 \frac{GM_{\oplus}m}{(d-x)^2} &= \frac{GM_{\zeta}m}{x^2} \\
 \frac{M_{\oplus}}{(d-x)^2} &= \frac{M_{\zeta}}{x^2} \\
 \frac{(d-x)^2}{x^2} &= \frac{M_{\oplus}}{M_{\zeta}} \\
 \frac{d-x}{x} &= \sqrt{\frac{M_{\oplus}}{M_{\zeta}}} \\
 \frac{d}{x} - 1 &= \sqrt{\frac{M_{\oplus}}{M_{\zeta}}} \\
 x &= \frac{d}{1 + \sqrt{\frac{M_{\oplus}}{M_{\zeta}}}} = \frac{60R_{\oplus}}{1 + \sqrt{\frac{81M_{\zeta}}{M_{\zeta}}}} = \frac{60}{10}R_{\oplus} = 6R_{\oplus}
 \end{aligned}$$

22. Penyebab utama dari aurora dalam atmosfer Bumi adalah

- ☐ sinar-X dari Matahari
- ☐ angin Matahari
- ☐ semburan sewaktu-waktu dari derau radio Matahari
- ☐ refleksi cahaya Matahari oleh salju dan es di laut Arktik dan daerah Antartika
- ☐ Konveksi interior Matahari

Jawaban: B

Sinar-X dan Sinar-UV dari Matahari akan mengionisasi partikel-partikel di atmosfer; hal ini menjadi salah satu sumber mekanisme terbentuknya lapisan ionosfer dan pemanasan termosfer.

Aurora disebabkan angin Matahari yang membawa partikel-partikel bermuatan yang berpeluang masuk hingga atmosfer Bumi melalui daerah dekat Kutub Magnet Bumi.

Aurora yang terlihat pada panjang gelombang visual bukan berasal derau radio ataupun refleksi cahaya Matahari.

Konveksi interior Matahari tidak mempengaruhi aurora secara langsung.

23. Misalkan sebuah planet yang baru ditemukan teramati bergerak ke arah timur relatif terhadap bintang-bintang sekitar dekat ekliptika dengan laju rata-rata 9 derajat per tahun. Ini menandakan orbitnya (asumsikan berbentuk lingkaran) berada

- ☐ antara orbit Mars dan Jupiter
- ☐ lebih jauh dari orbit Pluto
- ☐ antara orbit Saturnus dan Uranus
- ☐ antara orbit Jupiter dan Saturnus
- ☐ antara Merkurius dan Bumi

Jawaban: C

Kita abaikan gerak Bumi mengelilingi Matahari yang dapat menyebabkan laju planet baru lebih cepat atau lebih lambat dari nilai rata-rata yang diberikan di soal.

$$P = \frac{360^\circ}{9^\circ/\text{tahun}} = 40 \text{ tahun}$$

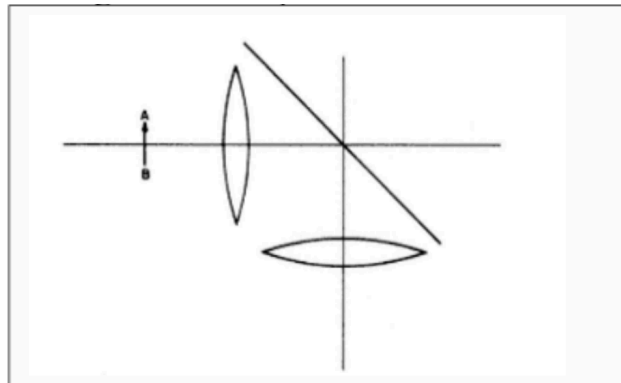
Menggunakan hukum ketiga Kepler,

$$a = 40^{2/3} = 11,7 \text{ sa}$$

Planet	a
Jupiter	5,2
Saturnus	9,5
Uranus	19,2

Planet berada di antara Saturnus dan Uranus

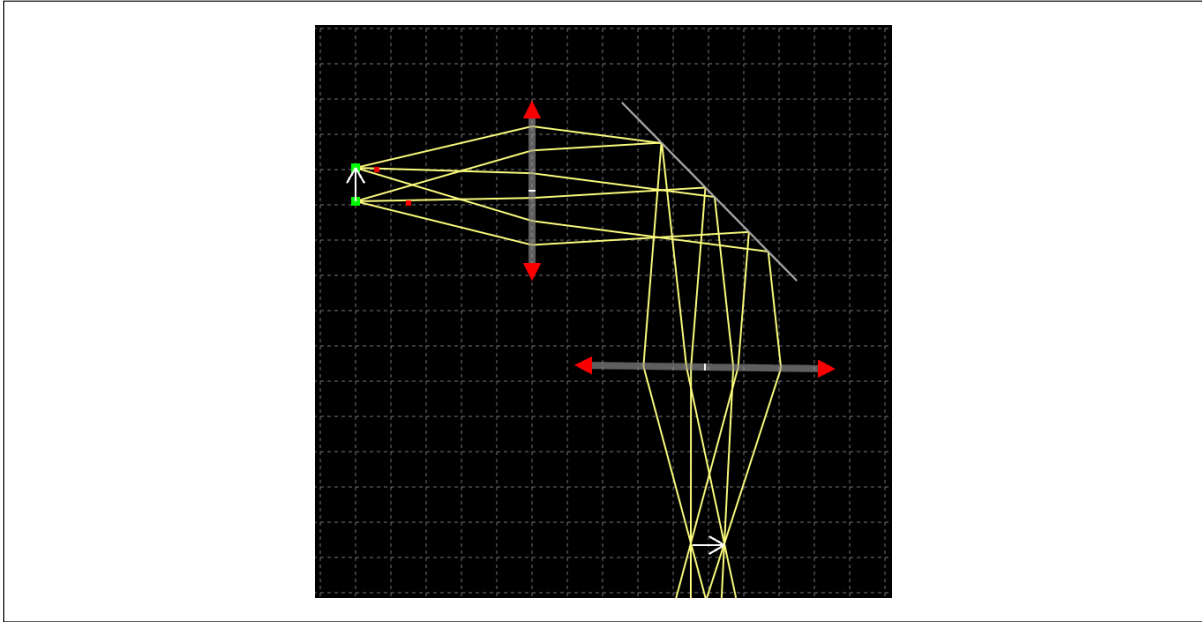
24. Suatu sistem optik terdiri dari 2 lensa dan sebuah cermin datar yang diletakkan dalam konfigurasi seperti pada gambar di bawah. Objek AB (panah ke atas) diletakkan di titik api lensa pertama. Bagaimanakah posisi dan orientasi citranya?



- ☐ Diperbesar mendatar ke kiri
- ☐ Diperkecil mendatar ke kiri
- ☐ Diperbesar mendatar ke kanan
- ☐ Diperkecil mendatar ke kanan
- ☐ Sama mendatar ke kiri
- ☐ Sama mendatar ke kanan

Jawaban: F

Jika objek diletakkan di fokus, maka bayangannya tidak terbentuk atau terbentuk di “tak hingga”. Berkas cahaya hasil pembiasan ini kemudian dipantulkan oleh cermin datar dan masuk ke lensa kedua. Seolah-olah lensa kedua mengamati objek yang jaraknya di tak hingga, sehingga bayangan akan terbentuk di fokus lensa kedua. Bayangan ini akan identik dengan objek.



25. Pergerakan bintang A terhadap latar belakang bintang diasumsikan seperti pergerakan di bidang datar (bidang Kartesian) dengan rumus $\vec{r} = t\hat{i} + t^2\hat{j}$ (dengan t adalah satuan waktu dalam tahun dan $\vec{r}$ adalah vektor posisi dalam detik busur). Posisi pertama bintang A dilakukan pengamatan pada tahun 2022, kemudian dilakukan lagi dua kali pengamatan yaitu pada tahun 2023 dan tahun sekarang (2025). Untuk penyederhanaan, diasumsikan perpindahan dari posisi di tahun 2022 ke posisi di tahun 2023 dan dari posisi di tahun 2023 ke posisi tahun sekarang (2025) semuanya berupa garis lurus. Dengan satuan detik busur per tahun ($''/\text{tahun}$), didapatkan laju rata-rata pergerakan bintang sampai tahun sekarang (2025) sebesar

- ☐ $\frac{\sqrt{2}+2\sqrt{17}}{3}$
☐ $\frac{3\sqrt{10}}{3}$
☐ $\frac{\sqrt{2}+4\sqrt{10}}{3}$
☐ $\frac{\sqrt{3}+3\sqrt{17}}{3}$

Jawaban: A

Jarak pertama (2022 - 2023), posisi (0, 0) menuju (1, 1):

$$s_1 = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Jarak kedua (2023 - 2025), posisi (1, 1) menuju (3, 9):

$$s_2 = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{2^2 + 8^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

Laju (skalar) rata-rata selama 3 tahun (2022 - 2025):

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{s}{\Delta t} \\ \bar{v} &= \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{17}}{3}\end{aligned}$$

26. Pada tanggal 24 Juni 2025 di Bandung, kalian bisa mengamati Bintang C dengan $RA = 247^\circ 30'$ dan $Dec = -26^\circ 29'$ dan Bintang D dengan sudut jam $01^j 03^m$ lebih timur daripada Bintang C. Bintang D di kulminasi atas kota Bandung terlihat pada pukul

- ☐ $22^j 14^m$
☐ $23^j 17^m$
☐ $23^j 13^m$
☐ $23^j 11^m$

Jawaban: B

Saat Bintang C terlihat (di atas Horizon), posisi Bintang D lebih timur dari Bintang C, sehingga dapat dihitung RA Bintang D adalah

$$16^j 30^m + 1^j 3^m = 17^j 33^m$$

Untuk menentukan **pukul berapa** Bintang D mencapai kulminasi atas ($HA_D = 0$), kita perlu menghitung sudut jam Matahari ($HA_\odot$). Langkah awalnya adalah menentukan nilai asensiorekta Matahari ($RA_\odot$) pada tanggal 24 Juni 2025.

Karena tanggal pengamatan berada sangat dekat dengan *summer solstice* (sekitar 20–22 Juni), saat asensiorekta Matahari bernilai $RA_\odot = 6^j$, maka kita bisa memperkirakan nilainya pada 24 Juni. Matahari bergerak sekitar 1° per hari, yang setara dengan kenaikan sekitar ~ 4 menit dalam bujur ekliptik Matahari “dan” RA. Jadi, setelah 2–4 hari, $RA_\odot$ bertambah sekitar 8–16 menit, sehingga diperoleh kisaran $RA_\odot = 6^j 08^m$ hingga $6^j 16^m$.

Setelah itu kita bisa menghitung waktu kejadian,

$$\begin{aligned}
 LST &= LST \\
 HA_\odot + RA_\odot &= HA_D + RA_D \\
 HA_\odot + 6^j 16^m &= 0 + 17^j 33^m \\
 HA_\odot &= 11^j 17^m \\
 t_{\text{local}} &= 12.00 + 11^j 17^m = 23.17
 \end{aligned}$$

Perkiraan waktu kejadian Bintang D berada di kulminasi atas, 23.13 hingga 23.21.

Pilihan B dan C sangat dekat dengan jawaban yang telah kita hitung dan masuk dalam rentang hasil perhitungan yang beragam tergantung asumsi kapan *summer solstice* terjadi.

27. Pada suatu sore hari dilakukan pengamatan Matahari di arah barat. Pengamatan pertama pada pukul $15^j 45^m$ mendapatkan data posisi Matahari, azimuth dan tinggi, $(A_z, h) = (300^\circ, 25^\circ)$. Dan pada pengamatan kedua pukul $16^j 45^m$ mendapatkan data posisi Matahari $(A_z, h) = (295^\circ, 12^\circ)$. Andaikan Matahari bergerak konstan dan berupa garis lurus berdasarkan 2 pengamatan tersebut, maka Matahari akan terbenam pada pukul

- ☐ $17^h 41^m$
☐ $14^h 17^m$
☐ $17^h 52^m$
☐ $14^h 52^m$

Jawaban: A

Cara 1:

Di soal dijelaskan bahwa kita bisa menganggap Matahari bergerak “lurus” dengan kecepatan konstan, sehingga waktu terbenam dapat kita ekstrapolasi dari data waktu dan ketinggian.

$$\begin{aligned} t_1 = 15.45 & \rightarrow h_1 = 25^\circ \\ t_2 = 16.45 & \rightarrow h_2 = 12^\circ \\ t_3 = ? & \rightarrow h_3 = 0^\circ (\text{terbenam}) \end{aligned}$$

Kita dapat gunakan ekstrapolasi linier (kecepatan konstan) atau dengan perbandingan sederhana untuk menghitung waktu yang dibutuhkan hingga terbenam sejak pengamatan kedua,

$$\frac{12^\circ}{(25^\circ - 12^\circ)} \cdot 60^m = 55^m 23^d$$

artinya Matahari akan terbenam sekitar pukul $16.45 + 00.55 = 17.40$ (waktu lokal).

Cara 2:

Waktu pengamatan menunjukkan selisih sudut jam, $\Delta HA = 1^j = 15^\circ$

Jarak sudut (lingkaran besar) antara dua posisi Matahari,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \cos(90^\circ - h_1) \cos(90^\circ - h_2) + \sin(90^\circ - h_1) \sin(90^\circ - h_2) \cos(\Delta A_z) \\ \cos \theta &= \cos(65^\circ) \cos(78^\circ) + \sin(65^\circ) \sin(78^\circ) \cos(5^\circ) \\ \cos \theta &= 0,970996654 \\ \theta &= 13,83301903^\circ \end{aligned}$$

Busur ini diapit oleh dua busur lain yang terikat ke kutub langit, dengan sudut di kutub langit sebesar $\Delta HA = 15^\circ$. Pada segitiga ini berlaku,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \cos(90^\circ - \delta_\odot) \cos(90^\circ - \delta_\odot) + \sin(90^\circ - \delta_\odot) \sin(90^\circ - \delta_\odot) \cos(\Delta HA) \\ \cos \theta &= \sin \delta_\odot \sin \delta_\odot + \cos \delta_\odot \cos \delta_\odot \cos(\Delta HA) \\ \cos \theta &= \sin^2 \delta_\odot + \cos^2 \delta_\odot \cos(\Delta HA) \\ A &= \sin^2 \delta_\odot + \cos^2 \delta_\odot B \\ A &= 1 - \cos^2 \delta_\odot + \cos^2 \delta_\odot B \\ A - 1 &= \cos^2 \delta_\odot (B - 1) \\ \cos^2 \delta_\odot &= \frac{A - 1}{B - 1} \\ \cos^2 \delta_\odot &= \frac{0,970996654 - 1}{0,9659258263 - 1} = 0,8511826654 \\ \cos \delta_\odot &= \pm 0,9225956131 \\ \delta_\odot &= \pm 22,69145789^\circ \quad (\text{nilai yang lain } (> 180^\circ) \text{ tidak mungkin terjadi}) \end{aligned}$$

Karena Matahari di utara dan bergerak ke selatan saat terbenam, maka pengamat kemungkinan berada di belahan Bumi selatan dengan deklinasi Matahari positif.

Menggunakan salah satu koordinat horizon Matahari yang diketahui dapat dicari nilai HA saat itu,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(300^\circ - 180^\circ)}{\sin(90^\circ - \delta_\odot)} &= \frac{\sin(HA_1)}{\sin(90^\circ - h_1)} \\ \frac{\sin(120^\circ)}{\sin(112,69145789^\circ)} &= \frac{\sin(HA_1)}{\sin(65^\circ)} \\ HA_1 &= 58,29184264364^\circ = 3,886122843^j \end{aligned}$$

Deklinasi Matahari dapat dicari,

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - h_1) &= \cos(90^\circ - \delta_\odot) \cos(90^\circ - \phi) + \sin(90^\circ - \delta_\odot) \sin(90^\circ - \phi) \cos(HA_1) \\ \sin(h_1) &= \sin(\delta_\odot) \sin(\phi) + \cos(\delta_\odot) \cos(\phi) \cos(HA_1)\end{aligned}$$

Kita gunakan identitas:

$$A \sin \phi + B \cos \phi = R \sin(\phi + \zeta) \text{ dengan } R = \sqrt{A^2 + B^2} \text{ dan } \tan \zeta = \frac{B}{A}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}A &= \sin \delta_\odot \quad \text{dan} \quad B = \cos \delta_\odot \cos(HA_1) \\ R &= \sqrt{(\sin 22,69145789^\circ)^2 + (\cos 22,69145789^\circ \cos 58,29184264364^\circ)^2} \\ R &= 0,6196407398 \\ \tan \zeta &= \frac{\cos 22,69145789^\circ \cos 58,29184264364^\circ}{\sin 22,69145789^\circ} = 1,256996341 \\ \zeta &= 51,49609278^\circ \\ \sin 25^\circ &= 0,6196407398 \sin(\phi + 51,49609278^\circ) \\ \phi &= -8,493021257^\circ\end{aligned}$$

Sudut jam (HA) saat terbenam,

$$\begin{aligned}\cos HA_t &= -\tan \phi \tan \delta_\odot \\ \cos HA_t &= -\tan(-8,493021257^\circ) \tan(22,69145789^\circ) \\ HA_t &= 86,42021099^\circ = 5,761347399^j \quad (\text{nilai lain tidak sesuai})\end{aligned}$$

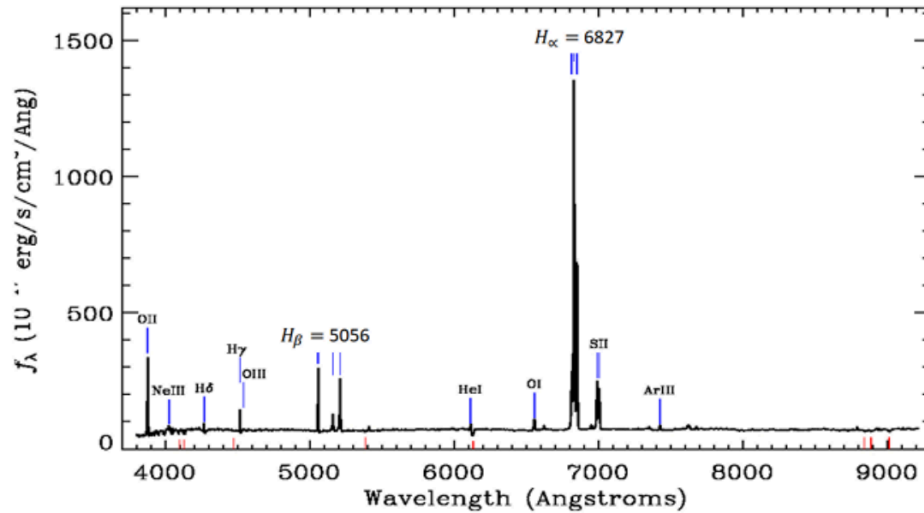
Matahari akan terbenam setelah $\Delta t = 5,761347399^j$ sejak kulminasi atas, atau

$$\Delta t = 5,761347399^j - 3,886122843^j = 1,875224556^j = 1^j 52^m 31^d$$

sejak pengamatan pertama, artinya Matahari terbenam pada pukul $15.45 + 01.52 = 17.37$ (waktu lokal).

$\therefore$ Pengamat ada di lintang $\phi = -8,493^\circ$; deklinasi Matahari saat itu $\delta_\odot = +22,69^\circ$; Matahari terbenam pukul 17.37.

28. Dari data Sloan Digital Sky Survey (SDSS), terdapat dua galaksi yang berdekatan, Galaksi A dan Galaksi B. Koordinat Galaksi A adalah $RA = 15^h 18^m 6,14^d$ dan $Dec = 42^\circ 44' 45,06''$ dan koordinat Galaksi B adalah $RA = 15^h 18^m 6,37^d$ dan $Dec = 42^\circ 44' 38,65''$. Gambar di bawah ini merupakan data spektrum Galaksi A. Garis-garis emisi hidrogen alpha dan hidrogen beta (di laboratorium) adalah pada panjang gelombang $H_\alpha = 6563 \text{ \AA}$ dan $H_\beta = 4861 \text{ \AA}$. Diketahui kecepatan cahaya, $c = 300000 \text{ km s}^{-1}$, dan konstanta Hubble, $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Apabila kita hitung jarak proyeksi antara Galaksi A dan Galaksi B dalam satuan kiloparsek (kpc) akan didapatkan jarak proyeksinya sebesar



- ☐ 5,7 kpc
- ☐ 5,1 kpc
- ☐ 7,3 kpc
- ☐ 3,6 kpc

Jawaban: A

Jarak sudut antara Galaksi A dan B dapat di cari dengan pendekatan segitiga bidang datar (karena jaraknya sangat dekat).

$$\theta = \sqrt{(\Delta\alpha \cos(\delta))^2 + \Delta\delta^2}$$

$$\theta = \sqrt{(3,45'' \cos(45,74^\circ))^2 + (6,41'')^2} = 6,8473''$$

Kecepatan radial,

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}$$

$$v_r = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} c = \frac{6827 - 6563}{6563} \cdot 3 \times 10^5 = 12068 \text{ km/s.}$$

Jika kita gunakan H_β , akan kita peroleh $v_r = 12034 \text{ km/s}$, rata-rata kecepatan radial dari dua garis tersebut $v_r \approx 12051 \text{ km/s}$

Jarak sistem galaksi dari Bumi dapat diperkirakan dengan hukum Hubble $v_r = H_0 d$,

$$d = \frac{12051}{70} = 172,16 \text{ Mpc}$$

Jarak terproyeksi kedua galaksi,

$$s = \theta_{[\text{rad}]} \cdot d$$

$$s = \frac{6,8473}{206265} \cdot 172160 \text{ kpc} = 5,7 \text{ kpc}$$

29. Dari observasi James Webb Space Telescope (JWST) didapatkan bahwa *redshift* suatu galaksi sebesar $z = 3$, dan memenuhi persamaan matematis $(2 + 2z + z^2)v = (2z + z^2)c$. Artinya bahwa galaksi tersebut sedang menjauhi kita dengan kecepatan

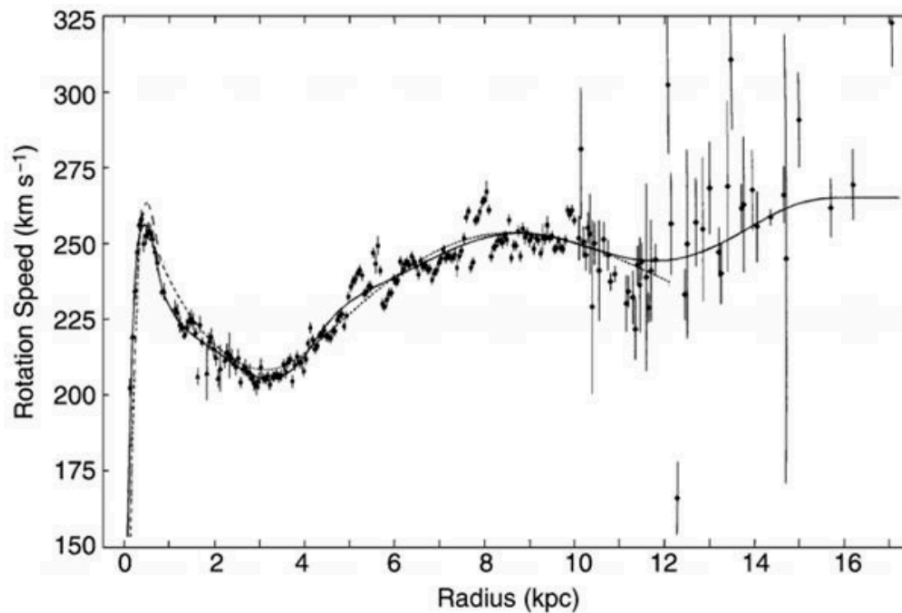
- ☐ 0,9c
- ☐ 3,0c
- ☐ 0,8c
- ☐ 0,6c

Jawaban: A

$$(2 + 2z + z^2)v = (2z + z^2)c$$

$$v = \frac{2z + z^2}{2 + 2z + z^2}c = \frac{15}{17}c = 0,8823c$$

30. Dari pengamatan fotometri bintang-bintang dan gas di galaksi kita didapatkan kecepatan rotasi bintang pada jarak Matahari terhadap pusat galaksi sebesar 160 km s^{-1} . Kemudian pada pengamatan lain, dilakukan pengukuran gerak kecepatan rotasi bintang-bintang terhadap pusat galaksi yang ditunjukkan oleh kurva rotasi pada gambar di bawah ini. Diketahui $1 \text{ pc} = 3 \times 10^{16} \text{ meter}$, dan $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Setelah dilakukan perhitungan massa *dark matter* pada jarak Matahari didapatkan bahwa persentase massa *dark matter* terhadap massa total pada jarak Matahari sebesar



- ☐ 85%
- ☐ 80%
- ☐ 70%
- ☐ 60%

Jawaban: D

Soal ini menyediakan data kecepatan yang redundan yang tidak menjelaskan kebutuhan adanya *dark matter*. Data pertama disebutkan sebagai data pengamatan, tapi data lain yang diberikan dalam gambar juga hasil pengamatan.

Mungkin maksud soalnya adalah, “andaikan” kita hanya mempertimbangkan massa yang tampak (bintang + gas) di galaksi maka kecepatan rotasi galaksi di jarak Matahari (8 kpc) seharusnya adalah 160 km/s, sedangkan kenyataannya dari pengamatan diperoleh kecepatan rotasi galaksi seperti pada grafik, yang menunjukkan nilai sekitar 250 km/s.

Kecepatan gerak bintang mengelilingi pusat galaksi akan mengikuti persamaan kecepatan orbit lingkaran,

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \longrightarrow \quad M = \frac{v^2 r}{G}$$

Massa yang dilingkupi dapat dihitung dan dibandingkan dari nilai kecepatan,

$$\begin{aligned} \frac{M_{\text{luminous}}}{M_{\text{total}}} &= \frac{v_{\text{luminous}}^2}{v_{\text{teramati}}^2} \\ \frac{M_{\text{luminous}}}{M_{\text{total}}} &= \frac{160^2}{250^2} = 0,4096 = 40,96\% \\ \frac{M_{\text{dm}}}{M_{\text{total}}} &= 1 - \frac{M_{\text{luminous}}}{M_{\text{total}}} = 0,5904 = 59,04\% \end{aligned}$$